UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
DEPARTEMENT DE GENIE ELECTRIQUE
BENI-MELLAL

Examen Final

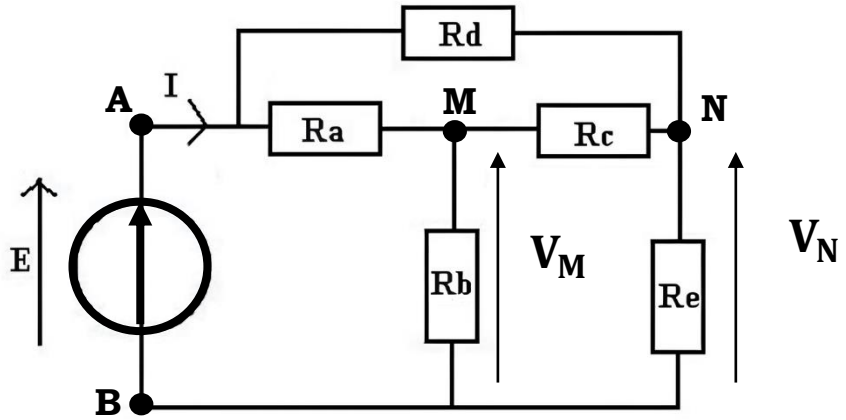
Parcours : GESE - GP- GMSI – GI- GC – MSD

Module : Circuits électriques et électroniques

Durée : 1h 30 min

Exercice 1 : (8 points)

On considère le circuit suivant :



1. Exprimer le potentiel au point **M** (V_M) en fonction de **E** et V_N. **(1 point)**
2. Exprimer le potentiel au point **N** (V_N) en fonction de **E** et V_M. **(1 point)**
3. Exprimer V_M en fonction de **E** et calculer sa valeur. **(2 points)**
4. Exprimer V_N en fonction de **E** et calculer sa valeur. **(2 points)**
5. Exprimer le courant **I** en fonction de **E** et calculer sa valeur. **(1 point)**
6. Déduire la valeur de la résistance équivalente vue entre les points **A** et **B**. **(1 point)**

A.N : On considère que toutes les **résistances sont identiques** et ont une valeur égale à $1K\Omega$, et $E = 24\ V$

Exercice 2 : (12 points)

On souhaite étudier un montage amplificateur représenté dans le schéma ci-dessous (**voir page 2**). Le transistor T_1 est caractérisé par ses paramètres hybrides en configuration émetteur commun : $h_{11} = r = 1\ k\Omega$, $h_{21} = \beta = 100$, et $h_{12} = h_{22} = 0$.

A. Etude Statique :

On désire obtenir le point de fonctionnement en régime continu (point de repos) de coordonnées $I_C = 5\ mA$; $V_{CE} = 20\ V$ et $V_{BE} = 0,6\ V$. D'autre part on a $R_{E0} = R_{C0}$ et on prend $I_P = 8I_B$

A.1 Donner le schéma équivalent du montage en régime statique. **(1 point)**

A.2 Déterminer les valeurs des résistances R_{E0}, R_{C0}, R_{B1} et R_{B2} à adopter. **(3 points)**

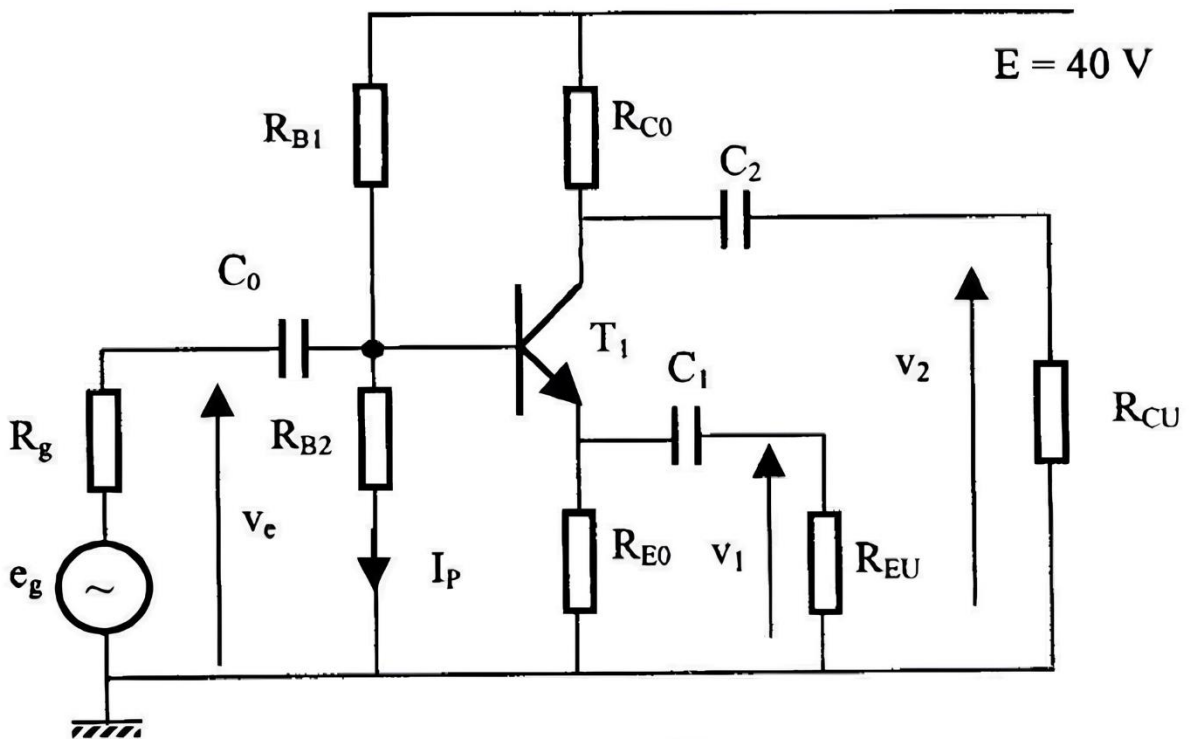
B. Etude Dynamique

On attaque le montage avec un générateur de f. é. m. e_g et de résistance interne R_g. Les condensateurs C_0, C_1 et C_2 ont des impédances négligeables à la fréquence du générateur.

- On définit deux sorties : v_1 et v_2.

B.1 Déterminer le schéma équivalent du montage aux petits signaux. **(2 points)**

B.2 En notant $R_B = R_{B1}//R_{B2}$, $R_E = R_{E0}//R_{EU}$, $R_C = R_{C0}//R_{CU}$, Déterminer les expressions et les valeurs numériques de :

- **Gains en tension** $A_{v_1} = \frac{v_1}{v_e}$ **et** $A_{v_2} = \frac{v_2}{v_e}$ **(4 points)**
- **Résistance d'entrée** $R_e = \frac{v_e}{i_e}$ **(2 point)**

A.N. : $R_{CU} = R_{EU} = R_{C0} = R_{E0} = 2K\Omega$, $R_g = 10K\Omega$, $R_B = 20K\Omega$